

Série N° 1 Algèbre 2

Exercice 1.

1. Déterminer les lois de composition internes possibles sur un ensemble à deux éléments.
2. Préciser, parmi celles-ci, celles qui définissent une structure de groupe. •

Exercice 2. Soit $\mathbb{K}$ l'un des ensembles $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$. Etudier sur $\mathbb{K}$ la loi de composition $x \ T \ y = x + y - xy$. •

Exercice 3. On définit sur $\mathbb{N}^*$ la loi de composition interne T par $x \ T \ y = y^x$ pour tous $x, y \in \mathbb{N}^*$.

1. La loi T est-elle associative ?
2. Préciser les éléments réguliers pour la loi T . •

Exercice 4. On définit sur $\mathbb{R}$ la loi de composition interne $*$ par $x * y = xy + (x^2 - 1)(y^2 - 1)$.

1. Vérifier que la loi $*$ est commutative mais non associative.
 2. Montrer que la loi $*$ admet un élément neutre.
 3. Résoudre les équations $2 * x = 5$ et $x * x = 1$. •
-

Exercice 5. Soit E un ensemble muni d'une loi de composition interne $\bullet$ et soit $e \in E$. On suppose que les trois propriétés suivantes sont satisfaites:

- i) $(x \bullet y) \bullet z = (y \bullet z) \bullet x$ pour tous $x, y, z \in E$.
- ii) $x \bullet e = x$ pour tout $x \in E$.
- iii) Pour tout $x \in E$ il existe $x' \in E$ tel que $x \bullet x' = e$.

1. Montrer que la loi $\bullet$ est commutative.
2. En déduire que $(E, \bullet)$ est un groupe abélien. .

Exercice 6. ($\diamond$) Soit E un ensemble fini, muni d'une loi de composition interne associative $*$. Montrer que si les éléments de E sont réguliers pour la loi $*$, alors $(E, *)$ est un groupe. .

Exercice 7. Montrer que toute partie H stable et finie d'un groupe G est un sous-groupe de G . .

Exercice 8. Soit G un groupe d'élément neutre e tel que $g^2 = e$ pour tout $g \in G$. Montrer que

1. G est abélien.
2. Si, de plus, G est fini alors son ordre est une puissance de 2. .

Exercice 9. Soient H, K deux sous-groupes d'un groupe $(G, \bullet)$. Montrer que $H \cup K$ est un sous-groupe de G si et seulement si $H \subset K$ ou $K \subset H$. .

Exercice 10. Soient H, K deux sous-groupes finis d'un groupe G , d'intersection triviale. Montrer que les deux ensembles HK et $H \times K$ ont le même nombre d'éléments. .

Exercice 11. Dresser la table de Pythagore d'un groupe à trois éléments. .

Exercice 12. ($\diamond \diamond$) Déterminer, à isomorphisme près, les groupes finis d'ordre ≤ 6 . .

Exercice 13. Est-ce que $\mathbb{Q}^*$ (resp. $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$) est un sous-groupe de $(\mathbb{R}^*, \times)$? .

Exercice 14. On munit l'ensemble $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R} := G$ de la loi:

$$(x, y) * (z, t) = (xz, xt + y).$$

1. Vérifier que $(G, *)$ est un groupe non commutatif.
2. Montrer que $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ est un sous-groupe de G . .

Exercice 15. On munit l'ensemble $\mathbb{R}$ de la loi de composition interne

$$x \ T \ y = x\sqrt{1+y^2} + y\sqrt{1+x^2}.$$

1. Montrer que l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ est une bijection.
2. Vérifier, pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, l'égalité: $f(x+y) = f(x) \ T \ f(y)$.
3. En déduire la structure de $(\mathbb{R}, T)$. .

Exercice 16. Soit $b \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\Gamma_b = \left\{ \frac{a}{b^n} : a, n \in \mathbb{Z} \right\}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Q}, +)$. .

Exercice 17. Montrer que les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ sont de la forme $n\mathbb{Z}$ où $n \in \mathbb{N}$. Dans quels cas $n\mathbb{Z}$ est-il isomorphe à $\mathbb{Z}$? .

Exercice 18. .

1. Les groupes infinis $(\mathbb{Z}, +)$ et $\{2^n : n \in \mathbb{Z}\}$ sont-ils isomorphes ?
 2. Les groupes à 6 éléments $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ et S_3 sont-ils isomorphes ? .
-

Exercice 20. Calculer les puissances σ^k , $k \in \mathbb{Z}$ de la permutation

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 3 & 8 & 7 & 1 & 2 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in S_8. \bullet$$

Exercice 21. .

1. Décomposer en produit de cycles disjoints la permutation $\sigma = (1 \ 3 \ 7 \ 2) \circ (4 \ 5 \ 1) \circ (6 \ 1 \ 5 \ 3 \ 7) \circ (1 \ 3 \ 5 \ 7 \ 2) \in S_7$.
2. Décomposer σ en produits de transpositions puis préciser sa signature. .

Exercice 22. ($\diamond$) Montrer que le groupe S_5 est engendré par chacune des deux parties: $\{(1 \ 2), (1 \ 3), (1 \ 4), (1 \ 5)\}$ et $\{(1 \ 2), (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5)\}$. .

Exercice 23. Soient $\sigma, \tau \in S_n$ deux transpositions distinctes. Montrer que $\sigma \circ \tau$ est une transposition si σ et τ sont disjointes, et $(\sigma \circ \tau)^3 = I_{S_n}$ sinon. .

Exercice 24. ($\diamond \diamond$) Trouver des permutations $\sigma, \mu \in S_6$ telles que

$$\sigma \circ \mu = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}, \quad \mu \circ \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 2 & 4 & 3 & 1 & 5 \end{pmatrix}. \bullet$$

Exercice 25. Soient G un groupe, $(\text{Aut}(G), \circ)$ son groupe des automorphismes et $a \in G$. On considère l'application

$$f_a : G \rightarrow G \quad x \mapsto axa^{-1}.$$

Montrer que

1. f_a est un automorphisme du groupe G , dit automorphisme intérieur associé à a .
2. L'ensemble $\mathcal{I}(G)$ des automorphismes intérieurs de G est un sous-groupe de $\text{Aut}(G)$.
3. L'application $G \xrightarrow{\varphi} \text{Aut}(G) \quad a \mapsto f_a$ est un homomorphisme de groupes dont on précisera le noyau. •

Exercice 26. Un anneau à éléments idempotents est dit de Boole. Soit $(A, +, \bullet)$ un tel anneau et soient $x, y \in A$.

1. Calculer $(x + x)^2$ puis déduire que $x + x = 0_A$.
2. (a) Calculer $(x + y)^2$.
(b) En déduire que l'anneau A est commutatif.
(c) Préciser la valeur de $xy(x + y)$.
3. On suppose que $x, y \neq 0_A$ et $x \neq y$.
(a) Montrer que $x + y \neq 0_A, x, y$.
(b) Déterminer le tableau d'addition des éléments $x, y, x + y$ et 0_A . •

Exercice 27. Soit $(A, +, \bullet)$ un anneau et soient $u, v \in A$.

1. Montrer que si u et v commutent et sont nilpotents alors $u + v$ est nilpotent.
 2. Montrer que si u est nilpotent alors $1_A - u$ est inversible en précisant son inverse. •
-

Exercice 28. ($\diamond$) Montrer que tout anneau intègre fini est un corps (commutatif). .

Exercice 29. Montrer que l'ensemble $\mathbb{R}$ muni des deux lois

$$x \oplus y = x + y - 1, \quad x \odot y = x + y - xy$$

est un corps. .

Exercice 30. Montrer que $\{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ est un sous-corps de $(\mathbb{R}, +, \times)$. .

Exercice 31. Montrer que l'ensemble $\mathbb{R}^2$ muni des deux lois

$$(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y'), \quad (x, y) \bullet (x', y') = (xx' - yy', xy' + x'y)$$

est un corps commutatif. .

Un corrigé

Exercice 1. Rappel et notation. Soient E, F deux ensembles, on note

$$\mathcal{A}_{E,F} = \{f : E \rightarrow F \text{ / } f \text{ application}\}.$$

Si E et F sont finis de cardinal n, m respectivement. Alors $\mathcal{A}_{E,F}$ est fini de cardinal m^n .

1. Soit $G = \{a, b\}$ un ensemble à deux éléments. L'ensemble des lois de composition internes sur G est $\mathcal{A}_{G \times G, G}$ et on a:

$$\text{card}(\mathcal{A}_{G \times G, G}) = 2^4 = 16.$$

Ces 16 lois sont illustrées par les tables de Pythagore suivantes:

$\diamond_1$	a	b
a	a	a
b	a	a

$\diamond_2$	a	b
a	a	a
b	a	b

$\diamond_3$	a	b
a	a	a
b	b	a

$\diamond_4$	a	b
a	a	a
b	b	b

$\diamond_5$	a	b
a	a	b
b	a	a

$\diamond_6$	a	b
a	a	b
b	a	b

$\diamond_7$	a	b
a	a	b
b	b	a

$\diamond_8$	a	b
a	a	b
b	b	b

$\diamond_9$	a	b
a	b	a
b	a	a

$\diamond_{10}$	a	b
a	b	a
b	a	b

$\diamond_{11}$	a	b
a	b	a
b	b	a

$\diamond_{12}$	a	b
a	b	a
b	b	b

$\diamond_{13}$	a	b
a	b	b
b	a	a

$\diamond_{14}$	a	b
a	b	b
b	a	b

$\diamond_{15}$	a	b
a	b	b
b	b	a

$\diamond_{16}$	a	b
a	b	b
b	b	b

2. Parmi les 16 lois $\diamond_i$ il y en a **EXACTEMENT** 4, à savoir $\diamond_2, \diamond_7, \diamond_8, \diamond_{10}$, qui admettent un élément neutre:

a pour $\diamond_7, \diamond_8$	$\diamond_7$	a	b
	a	a	b
	b	b	a

$\diamond_8$	a	b
a	a	b
b	b	b

b pour $\diamond_2, \diamond_{10}$	$\diamond_2$	a	b
	a	a	a
	b	a	b

$\diamond_{10}$	a	b
a	b	a
b	a	b

Eléments symétrisables ?

Pour les lois $\diamond_7$ et $\diamond_8$ a est l'élément neutre et on a:

$$a \diamond_7 a = b \diamond_7 b = a, \quad a \diamond_8 a = a \neq b = b \diamond_8 b.$$

Donc a et b sont symétrisables pour $\diamond_7$ et b n'est pas symétrisable pour $\diamond_8$. De même a et b sont symétrisables pour $\diamond_{10}$ et a n'est pas symétrisable pour $\diamond_2$. Ainsi les deux éléments a et b sont simultanément symétrisables uniquement pour lois $\diamond_7$ et $\diamond_{10}$ parmi les 4 lois considérées.

Les lois $\diamond_7$ et $\diamond_{10}$ sont-elles associatives ? Notons, tout d'abord, que ces 2 lois sont commutatives et montrons que $(x \diamond_7 y) \diamond_7 z = x \diamond_7 (y \diamond_7 z)$ pour tous $x, y, z \in \{a, b\}$. En effet, ces égalités ont lieu si l'un des trois éléments x, y, z est égal à a (l'élément neutre). D'autre part l'égalité

$$(b \diamond_7 b) \diamond_7 b = b \diamond_7 (b \diamond_7 b)$$

découle de la commutativité de $\diamond_7$. Donc $\diamond_7$ est associative et, par symétrie, $\diamond_{10}$ également. Ainsi $\diamond_7$ et $\diamond_{10}$ sont les seules lois qui définissent une structure de groupe sur E parmi les 16 lois $\diamond_1, \dots, \diamond_{16}$.

Remarque 1. La table de Pythagore de chacune des deux lois $\diamond_7$ et $\diamond_{10}$ est la même que celle du groupe additif $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ des classes de congruence modulo 2. L'application

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow (G, \diamond_7)$$

$$\bar{0} \mapsto a, \quad \bar{1} \mapsto b$$

est un isomorphisme de groupes. ■

Exercice 2. T est trivialement une lois de composition interne commutative sur $\mathbb{K}$.

Associativité ? Soient $x, y, z \in \mathbb{K}$, on a:

$$\begin{aligned}
 (x \ T \ y) \ T \ z &= x \ T \ y + z - (x \ T \ y)z \\
 &= (x + y - xy) + z - (x + y - xy)z \\
 &= x + y + z - (xy + xz + yz) + xyz \\
 &\quad \text{quantité invariante par permutation circulaire de } x, y, z \\
 &= (y \ T \ z) \ T \ x \\
 &= x \ T \ (y \ T \ z) \text{ car } T \text{ est commutative.}
 \end{aligned}$$

Donc T est associative.

Existence d'un élément neutre ? Soit $e \in \mathbb{K}$, alors

$$\begin{aligned}
 e \text{ est élément neutre pour } T &\Leftrightarrow e \ T \ x = x \text{ pour tout } x \in \mathbb{K} \\
 &\Leftrightarrow e + x - ex = x \text{ pour tout } x \in \mathbb{K} \\
 &\Leftrightarrow e(1 - x) = 0 \text{ pour tout } x \in \mathbb{K} \\
 &\Leftrightarrow e = 0.
 \end{aligned}$$

Éléments symétriques ? Soit $x \in \mathbb{K}$, alors

$$\begin{aligned}
 x \text{ est symétrisable pour } T &\Leftrightarrow \text{il existe } y \in \mathbb{K} \text{ tel que } x \ T \ y = 0 \\
 &\Leftrightarrow \text{il existe } y \in \mathbb{K} \text{ tel que } y(x - 1) = x \\
 &\Leftrightarrow x \neq 1.
 \end{aligned}$$

Ainsi les éléments symétriques pour T sont ceux de $\mathbb{K} - \{1\}$.

Soient maintenant $x, y \in \mathbb{K} - \{1\}$, on a:

$$1 - x \ T \ y = xy - x - y + 1 = (x - 1)(y - 1) \neq 0.$$

Donc $x \ T \ y \in \mathbb{K} - \{1\}$. La restriction de T à $\mathbb{K} - \{1\}$ est une LCI qui définit sur $\mathbb{K} - \{1\}$ une structure de groupe. •

Exercice 3. La loi T n'est pas associative. En effet, pour tout $x \in \mathbb{N}^*$: $x T 1 = 1$ et $1 T x = x$. Ainsi, pour tous $x, y \in \mathbb{N}^*$:

$$(x T 1) T y = y \text{ et } x T (1 T y) = y^x.$$

En particulier $(2 T 1) T 2 \neq 2 T (1 T 2)$.

Éléments réguliers pour la loi T ? Soit $a \in \mathbb{N}^*$ et soient $x, y \in \mathbb{N}^*$, alors

$$\begin{aligned} a T x = a T y &\Leftrightarrow x^a = y^a \\ &\Leftrightarrow x = y. \end{aligned}$$

Donc a est régulier à gauche.

D'autre part $x T a = y T a \Leftrightarrow a^x = a^y$. On distingue les deux cas suivants:

1. $a \geq 2$ on obtient (par passage aux logarithmes) $x = y$. Donc a est régulier à droite.
 2. Si $a = 1$ on n'a pas forcément $x = y$. Donc $a = 1$ n'est pas régulier à droite. ■
-

Exercice 4. La loi $*$ est évidemment commutative.

Élément neutre ? Soit $e \in \mathbb{R}$, alors

$$\begin{aligned} e \text{ est élément neutre pour } * &\Leftrightarrow e * x = x \text{ pour tout } x \in \mathbb{R} \\ &\Leftrightarrow ey + (e^2 - 1)(x^2 - 1) = x \text{ pour tout } x \in \mathbb{R} \\ &\Leftrightarrow (e^2 - 1)x^2 + (e - 1)x + (1 - e^2) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \\ &\Leftrightarrow e = 1. \end{aligned}$$

Les équations $2 * x = 5$ et $x * x = 1$. Soit $x \in \mathbb{R}$, alors

$$\begin{aligned} 2 * x = 5 &\Leftrightarrow 2x + 3(x^2 - 1) = 5 \\ &\Leftrightarrow 3x^2 + 2x - 8 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x + 2)(3x - 4) = 0 \\ &\Leftrightarrow x = -2 \text{ ou } x = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

Soit $x \in \mathbb{R}$, alors

$$\begin{aligned} x * x = 1 &\Leftrightarrow x^2 + (x^2 - 1)^2 = 1 \\ &\Leftrightarrow x^2 + x^4 - 2x^2 + 1 = 1 \\ &\Leftrightarrow x^2(x^2 - 1) = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 0, 1 \text{ ou } x = -1. \end{aligned}$$

La loi $*$ n'est pas associative. En effet, on a: $0 * x = x$ et $1 * x = 1 - x^2$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Donc

$$(0 * 0) * x = 1 * x = x$$

et

$$0 * (0 * x) = 0 * (0 * x) = 0 * (1 - x^2) = 1 - (1 - x^2)^2.$$

En particulier $0 * (0 * \sqrt{2}) = 1 - (1 - \sqrt{2}^2)^2 = 0 \neq \sqrt{2} = (0 * 0) * \sqrt{2}$. •

Exercice 5. .

1. Pour tous $x, y \in E$, on a:

$$\begin{aligned}x \bullet y &= (x \bullet y) \bullet e \text{ d'après la propriété ii)} \\&= (y \bullet e) \bullet x \text{ d'après la propriété i)} \\&= y \bullet x \text{ d'après la propriété ii) .}\end{aligned}$$

Donc $\bullet$ est commutative et e est élément neutre (bilatère).

2. Il reste à montrer que la loi $\bullet$ est associative d'après la propriété **iii)** et du fait que $\bullet$ est commutative. Soient alors $x, y, z \in E$, on a:

$$\begin{aligned}(x \bullet y) \bullet z &= (y \bullet z) \bullet x \\&= x \bullet (y \bullet z).\end{aligned}$$

Donc $(E, \bullet)$ est un groupe abélien. .

Exercice 6. Comme $a \in E$ est régulier, les translations $L_a : E \rightarrow E \quad x \mapsto a*x$ (gauche), $R_a : E \rightarrow E \quad x \mapsto x*a$ (droite) sont injectives. Celles-ci sont bijectives car E est fini.

Soit maintenant $b \in E$ (fixé). Comme $R_b : E \rightarrow E$ est une l'application surjective, il existe $e_b \in E$ (dépendant à priori de b) tel que $R_b(e_b) = b$ c'est à dire: $e_b * b = b$.

Montrons que e_b ne dépend pas de b . En effet, si x est un autre élément de E , il existe $y \in E$ tel que $x = L_b(y) = b * y$ car L_b est surjective. Donc

$$e_b * x = e_b * (b * y) = (e_b * b) * y = b * y = x.$$

Ainsi e_b est un élément neutre à gauche pour la loi $*$ que l'on peut noter $e_b := e$.

Montrons que e est l'élément neutre pour la loi $*$. En effet, un raisonnement analogue au précédent montre que la loi $*$ admet un élément neutre à droite e' . En outre,

$$\begin{aligned} e' &= e * e' \quad \text{car } e \text{ est élément neutre à gauche} \\ &= e \quad \text{car } e' \text{ est élément neutre à droite.} \end{aligned}$$

Montrons que tout élément de E est symétrisable. En effet, si x est un élément arbitraire de E il existe des éléments $y, z \in E$ tels que $x * y = e = z * x$ car L_x et R_x sont surjectives. On va montrer que $z = y$. On a:

$$\begin{aligned} z &= z * e \\ &= z * (x * y) \\ &= (z * x) * y \\ &= e * y \\ &= y. \end{aligned}$$

Remarque 2. Le résultat reste valable si on remplace la phrase " E est fini à éléments réguliers" par "**Les translations de E sont surjectives**". .

Exercice 7. La loi induite par celle de G à H est une loi de composition interne. En outre les éléments de H sont réguliers. L'exercice 6 achève alors la démonstration. ■

Exercice 8. Pour tout $g \in G$: $g^{-1} = g$.

1. Pour tous $x, y \in G$, on a : $yx = (yx)^{-1} = x^{-1}y^{-1} = xy$.
2. Soit $a_1 \in G - \{e\}$. Il est clair que $gp(a_1) = \{e, a_1\} := H_1$ est un sous-groupe de G , d'ordre 2. Si $H_1 \neq G$ il existe $a_2 \in G - H_1$. La partie $H_1 \cup a_2H_1 := H_2$ de G est stable car G est abélien et $a_2^2 = e$. C'est un sous-groupe d'ordre $4 = 2^2$. On obtient ainsi une succession strictement croissante de sous-groupes de G dont les ordres sont des puissances de 2 :

$$H_1 \subset H_2 \subset \cdots \subset H_k \subset$$

Ce procédé s'arrête à l'épuisement des éléments de G . Il existe alors un entier $m \geq 1$ tel que $G = H_m$ qui est d'ordre 2^m .

Remarque 3. Soit G un groupe fini et soit H un sous-groupe de G contenu strictement dans G . Alors

1. $|G| \geq 2|H|$.
2. Si, de plus, H contient un élément b tel que $b^2 \neq e$ alors $|G| \geq 6$.

En effet

1. Si $a \in G - H$ alors H et aH sont deux parties disjointes de G et on a : $|G| \geq \text{card}(H \cup aH) = |H| + \text{card}(aH) = 2|H|$.
2. On distingue les deux cas suivants :
 - (a) Si $b^3 = e$ alors H contient un sous-groupe d'ordre 3, notamment $gp(b) = \{e, b, b^2\}$. De ce fait $|G| \geq 2|H| \geq 6$.
 - (b) Si $b^3 \neq e$ alors H contient un sous-groupe d'ordre ≥ 4 , notamment $gp(b) \supset \{e, b, b^2, b^3\}$. De ce fait $|G| \geq 2|H| \geq 8$. ■

Exercice 9. Supposons que $H \cup K$ est un sous-groupe de G et que $H \not\subset K$. Soit maintenant $x \in K$ et soit $y \in H$ avec $y \notin K$. Comme $xy \in H \cup K$, on a: $xy \in H$ ou $xy \in K$.

Si $xy \in K$ alors $y = \underbrace{x^{-1}}_{\in K} \underbrace{xy}_{\in K} \in K$, absurde. Donc $xy \in H$ et on a: $x = \underbrace{(xy)}_{\in H} \underbrace{y^{-1}}_{\in H} \in H$. Ainsi $K \subset H$. .

Exercice 10. Notons tout d'abord que la partie HK de G n'est pas nécessairement un sous-groupe de G , comme le montre le contre-exemple élémentaire suivant:

On considère dans S_3 les deux transpositions $\tau = (1\ 2)$ et $\sigma = (1\ 3)$. Les deux sous-groupes $H = \{e, \tau\}$ et $K = \{e, \sigma\}$ ont une intersection triviale. Cependant, la partie

$$HK = \{e, \tau, \sigma, \tau \circ \sigma\} = \{I_{S_3}, (1\ 2), (1\ 3), (1\ 3\ 2)\}$$

de S_3 n'est pas stable car $(\tau \circ \sigma) \circ \tau = (2\ 3) \notin HK$.

L'application $\varphi : H \times K \rightarrow HK \quad (h, k) \mapsto hk$ est surjective. Soient maintenant $(h, k), (h', k') \in H \times K$, alors

$$\begin{aligned} \varphi(h, k) = \varphi(h', k') &\Rightarrow hk = h'k' \\ &\Rightarrow kk'^{-1} = h^{-1}h' \in H \cap K = \{e\} \\ &\Rightarrow (h, k) = (h', k'). \end{aligned}$$

Donc φ est bijective et on a: $\text{card}(HK) = |H \times K| = |H| |K|$. .

Exercice 11. Soit $(G, \diamond)$ un groupe à 3 éléments e, a, b d'élément neutre e . La table de Pythagore correspondante est un carré latin (chaque ligne s'obtient par une permutation non identique de chacune des deux autres) car les translations à gauche et à droite sont bijectives. De ce fait $a \diamond a \neq a$ sinon on aurait $L_a(a) = a \diamond a = a = a \diamond e = L_a(e)$. De même $a \diamond a \neq e$. Donc $a \diamond a = b$ et $a \diamond b = e$. De même $b \diamond a = e$ et $b \diamond b = a$. La table de Pythagore de $(G, \diamond)$ est donnée par:

$\diamond$	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

Remarque 4. La table ci-dessus est la même que celle du groupe additif $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ des classes de congruence modulo 3. L'application

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} &\rightarrow G \\ \bar{0} &\mapsto e, \quad \bar{1} \mapsto a, \quad \bar{2} \mapsto b \end{aligned}$$

est un isomorphisme de groupes. .

Exercice 12.

1. La Remarque 1 montre que tout **groupe d'ordre 2** est cyclique et isomorphe au groupe additif $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.
 2. La Remarque 4 montre que tout **groupe d'ordre 3** est cyclique et isomorphe au groupe additif $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.
 3. Soit maintenant G un **groupe d'ordre 5**. Alors l'Exercice 8 montre que G contient un élément b tel que $b^2 \neq e$. Soit alors $H = gp(b)$. La Remarque 3 montre que G coïncide avec H et est cyclique: $G = gp(b) = \{e, b, b^2, b^3, b^4\}$. Ce dernier est alors isomorphe au groupe additif $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$.
 4. Soit maintenant $G = \{e, a, b, c\}$ un **groupe d'ordre 4** d'élément neutre e . On distingue les deux cas suivants:
 - (a) Si, par exemple, $a^2 \neq e$ alors $a^3 \neq e$ en vertu de la Remarque 3. Ceci montre que G est cyclique, égal à $gp(a)$, et isomorphe au groupe additif $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.
 - (b) Si $a^2 = b^2 = c^2 = e$ alors $ab \neq e, a, b$ donc $ab = c$. La table de Pythagore de G s'obtient facilement et est identique au groupe additif produit (de Klein) $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. G est alors isomorphe à ce dernier.
 5. Soit maintenant G un **groupe d'ordre 6** d'élément neutre e . L'Exercice 8 montre que G contient un élément a tel que $a^2 \neq e$. On distingue les deux cas suivants:
 - (a) Si $a^3 \neq e$ alors le sous-groupe $gp(a)$ est d'ordre ≥ 4 et coïncide avec G (sinon G serait d'ordre ≥ 8). Dans ce cas G est cyclique et isomorphe au groupe additif $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.
 - (b) Si $a^3 = e$ alors le sous-groupe $gp(a) = \{e, a, a^2\} := H$ est d'ordre 3. Soit maintenant $b \in G - H$, alors
$$card(bH) = card(b^2H) = 3, \quad H \cap bH = bH \cap b^2H = \emptyset.$$
Ceci montre que $b^2H = G - bH = H$ et par conséquent $b^2 \in H$. On distingue alors les trois sous-cas suivants:
-

i) Si $b^2 = a$ alors le sous-groupe $gp(b) = \{b^k : k \in \mathbb{Z}\}$, qui contient $\{e, b, b^2, b^3, b^4, b^5\} = \{e, b, a, ba, a^2, ba^2\} = H \cup bH$, coïncide avec G . Dans ce cas $G = gp(b)$ est cyclique.

ii) Si $b^2 = a^2$ alors G est cyclique.

iii) Si $b^2 = e$ alors la fait que $bH = Hb$ donne deux possibilités pour la table de Pythagore. La première

	e	a	a^2	b	ab	a^2b
e	e	a	a^2	b	ab	a^2b
a	a	a^2	e	ab	a^2b	b
a^2	a^2	e	a	a^2b	b	ab
b	b	ab	a^2b	e	a	a^2
ab	ab	a^2b	b	a	a^2	e
a^2b	a^2b	b	ab	a^2	e	a

correspond au cas où $ab = ba$. Dans ce cas $G = gp(ab)$ est cyclique. La deuxième

	e	a	a^2	b	ab	a^2b
e	e	a	a^2	b	ab	a^2b
a	a	a^2	e	ab	a^2b	b
a^2	a^2	e	a	a^2b	b	ab
b	b	a^2b	ab	e	a^2	a
ab	ab	b	a^2b	a	e	a^2
a^2b	a^2b	ab	b	a^2	a	e

correspond au cas où $ab \neq ba \in bH = Hb = \{b, ab, a^2b\}$, c'est à dire $ba = a^2b$. Dans ce cas l'application

$$G \rightarrow S_3$$

$$e \mapsto I_{S_3}, a \mapsto \sigma, a^2 \mapsto \sigma^2, b \mapsto \tau, ab \mapsto \sigma\tau, a^2b \mapsto \sigma^2\tau,$$

où $\sigma = (1 \ 2 \ 3)$, $\tau = (1 \ 2)$, est un isomorphisme de groupes. •

Exercice 13. $\mathbb{Q}^*$ est évidemment un sous-groupe de $(\mathbb{R}^*, \times)$. Cependant $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$, ne contenant pas l'élément neutre 1, n'en est pas un. ■

Exercice 15.

1. L'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ est strictement croissante (dérivable et $f' > 0$), donc injective. En outre,

$$f(\mathbb{R}) = \left] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[= \mathbb{R}.$$

Donc f est surjective.

2. Soient $x, y \in \mathbb{R}$ alors en utilisant les formules classiques entre fonctions hyperboliques sh , ch et le fait que $ch > 0$, on a:

$$\begin{aligned} f(x) \, T \, f(y) &= sh(x)\sqrt{1 + sh^2(y)} + sh(y)\sqrt{1 + sh^2(x)} \\ &= sh(x)ch(y) + sh(y)ch(x) \\ &= sh(x + y) \\ &= f(x + y). \end{aligned}$$

3. La structure du groupe abélien $(\mathbb{R}, +)$ est transmise à $(f(\mathbb{R}), T) = (\mathbb{R}, T)$ via la relation $f(x) \, T \, f(y) = f(x + y)$. ■

Exercice 17. Soit H un sous-groupe non trivial de $(\mathbb{Z}, +)$. Alors $H^+ = H \cap \mathbb{N}^*$ contient un plus petit élément n et on a: $n\mathbb{Z} \subset H$. Réciproquement, si $m \in H^+$ on effectue la division euclidienne de m par n . Il existe $q, r \in \mathbb{N}$ avec $0 \leq r < n$ tels que $m = qn + r$. Si $r \neq 0$ alors $r = m - nq \in H^+$ contredisant le choix de n . Donc $r = 0$ et $m = nq \in n\mathbb{Z}$, c'est à dire $H = n\mathbb{Z}$. Soit maintenant n un entier ≥ 1 , alors l'application

$$\mathbb{Z} \rightarrow n\mathbb{Z} \quad k \mapsto nk,$$

entre groupes additifs, est un isomorphe. Cependant $0\mathbb{Z} = \{0\}$ n'est pas isomorphe à $\mathbb{Z}$. ■

Exercice 18. Notons que $\{2^n : n \in \mathbb{Z}\} := \Gamma$ est un groupe multiplicatif.

1. L'application $(\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\Gamma, \times) \quad n \mapsto 2^n$ est un isomorphisme.
2. Le groupe $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, étant abélien, ne peut être isomorphe au groupe non abélien S_3 . .

Exercice 20. σ admet la décomposition suivante en deux cycles disjoints: $\underbrace{(1 \ 4 \ 7 \ 5)}_{:=\sigma_1} \circ \underbrace{(2 \ 3 \ 8 \ 6)}_{:=\sigma_2}$. En outre $\sigma_1 \circ \sigma_2 = \sigma_2 \circ \sigma_1$ et on a:

$$\begin{aligned} \sigma_1^2 &= (1 \ 7) \circ (4 \ 5), & \sigma_1^3 &= (1 \ 5 \ 7 \ 4), & \sigma_1^4 &= I_{S_8} \\ \sigma_2^2 &= (2 \ 8) \circ (3 \ 6), & \sigma_2^3 &= (2 \ 6 \ 8 \ 3), & \sigma_2^4 &= I_{S_8} \end{aligned}$$

Pour tout $k \in \mathbb{Z}$: $\sigma^k = \sigma_1^k \circ \sigma_2^k$

$$= \begin{cases} I_{S_8} & si \ k \equiv 0 \ (4) \\ \sigma & si \ k \equiv 1 \ (4) \\ (1 \ 7) \circ (4 \ 5) \circ (2 \ 8) \circ (3 \ 6) & si \ k \equiv 2 \ (4) \\ (1 \ 5 \ 7 \ 4) \circ (2 \ 6 \ 8 \ 3) & si \ k \equiv 3 \ (4) \end{cases} .$$

Exercice 21. On a:

$$\begin{aligned} \sigma &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 3 & 7 & 5 & 6 & 4 & 1 \end{pmatrix} \\ &= (1 \ 2 \ 3 \ 7) \circ (4 \ 5 \ 6) \\ &= (1 \ 2) \circ (2 \ 3) \circ (3 \ 7) \circ (4 \ 5) \circ (5 \ 6). \end{aligned}$$

Donc $\varepsilon_\sigma = (-1)^5 = -1$. .

Exercice 22. Notons tout d'abord que si $\tau = (i \ j) \in S_n$ est une transposition et $\sigma \in S_n$ est une permutation arbitraire alors

$$\sigma \circ \tau \circ \sigma^{-1} = (\sigma(i) \ \sigma(j)). \quad (1)$$

1. Pour tout $i \in \{3, 4, 5\}$ le sous-groupe G de S_5 engendré par les 4 transpositions $(1 \ k) := \tau_k$, $2 \leq k \leq 5$. Pour tout $i \in \{3, 4, 5\}$ contient la permutation

$$\tau_2 \circ (1 \ i) \circ \tau_2^{-1} = (\tau_2(1) \ \tau_2(i)) = (2 \ i).$$

De même G contient les autres transpositions $(3 \ 4)$, $(3 \ 5)$ et $(4 \ 5)$. Ainsi G contient toutes les transpositions. Le résultat s'obtient par le fait que toute permutations de S_5 s'exprime comme un produit fini de transpositions.

2. Le sous-groupe H de S_5 engendré par la transposition τ_2 et le 5-cycle $(1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5) := \mu$ contient les permutations

$$\mu \circ (1 \ 2) \circ \mu^{-1} = (\mu(1) \ \mu(2)) = (2 \ 3),$$

$$(2 \ 3) \circ (1 \ 2) \circ (2 \ 3)^{-1} = (1 \ 3), \quad \mu \circ (1 \ 3) \circ \mu^{-1} = (2 \ 4),$$

$$(2 \ 4) \circ (1 \ 2) \circ (2 \ 4)^{-1} = (1 \ 4), \quad \mu \circ (1 \ 4) \circ \mu^{-1} = (2 \ 5),$$

$$(2 \ 5) \circ (1 \ 2) \circ (2 \ 5)^{-1} = (1 \ 5).$$

La première question achève alors la démonstration. •

Exercice 23. Soient $\sigma = (i \ j)$, $\tau = (k \ l) \in S_n$ deux transpositions distinctes.

1. Si les supports de σ et τ sont disjoints alors σ commute avec τ et on a: $(\sigma \circ \tau)^2 = \sigma^2 \circ \tau^2 = I_{S_n}$.
 2. Si $k = j$ alors $\sigma \circ \tau = (i \ j \ l)$ est un 3-cycle (d'ordre 3). •
-

Exercice 24. On a les décompositions, en cycles disjoints, suivantes:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 2 & 4 & 3 & 1 & 5 \end{pmatrix} = (1 \ 6 \ 5) \circ (3 \ 4) = (3 \ 4) \circ (1 \ 6 \ 5),$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix} = (1 \ 4) \circ (2 \ 3 \ 5).$$

Maintenant les équations

$$\sigma \circ \mu = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}, \quad \mu \circ \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 2 & 4 & 3 & 1 & 5 \end{pmatrix},$$

dans S_6 , donnent

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix} \circ \mu^{-1} = \mu^{-1} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 2 & 4 & 3 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} \text{De ce fait } (3 \ 4) \circ (1 \ 6 \ 5) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 2 & 4 & 3 & 1 & 5 \end{pmatrix} \\ &= \mu \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix} \circ \mu^{-1} \\ &= \mu \circ (1 \ 4) \circ (2 \ 3 \ 5) \circ \mu^{-1} \\ &= (\mu(1) \ \mu(4)) \circ (\mu(2) \ \mu(3) \ \mu(5)). \end{aligned}$$

Cette égalité

$$(\mu(1) \ \mu(4)) \circ (\mu(2) \ \mu(3) \ \mu(5)) = (3 \ 4) \circ (1 \ 6 \ 5) \quad (2)$$

permet l'obtention d'une solution:

$$\begin{aligned}
\mu &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & 6 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix} = (1 \ 3 \ 6 \ 2) \text{ et} \\
\sigma &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix} \circ \mu^{-1} \\
&= (1 \ 4) \circ (2 \ 3 \ 5) \circ (1 \ 2 \ 6 \ 3) \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 4 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix} \\
&= (1 \ 3 \ 4) \circ (2 \ 6 \ 5).
\end{aligned}$$

Remarque 5. On peut obtenir d'autres solutions. En effet l'égalité **(2)** peut encore s'écrire:

$$(\mu(1) \ \mu(4)) \circ (\mu(2) \ \mu(3) \ \mu(5)) = (4 \ 3) \circ (6 \ 5 \ 1) \quad (3)$$

donnant lieu à une autre solution:

$$\begin{aligned}
\mu &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 6 & 5 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (1 \ 4 \ 3 \ 5) \circ (2 \ 6) \text{ et} \\
\sigma &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix} \circ \mu^{-1} \\
&= (1 \ 4) \circ (2 \ 3 \ 5) \circ (1 \ 5 \ 3 \ 4) \circ (2 \ 6) \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 6 & 1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix} \\
&= (1 \ 2 \ 6 \ 3). \ .
\end{aligned}$$

Exercice 25. Notons que l'élément neutre du groupe $\text{Aut}(G)$ est l'application identique I_G .

1. Soient $x, y \in G$. On a:

$$\begin{aligned} f_a(xy) &= a(xy)a^{-1} \\ &= (axa^{-1})(aya^{-1}) \\ &= f_a(x)f_a(y). \end{aligned}$$

En outre, $f_a \circ f_{a^{-1}} = f_{a^{-1}} \circ f_a = I_G$. Donc f_a est inversible (bijectif) et est un automorphisme du groupe G . Son inverse est $f_a^{-1} = f_{a^{-1}} \in \mathcal{I}(G)$.

2. Soit e l'élément neutre de G . Alors $I_G = f_e \in \mathcal{I}(G)$. Soient maintenant $f_a, f_b \in \mathcal{I}(G)$, alors

$$f_a \circ f_b = f_{ab}. \quad (4)$$

Donc $f_a \circ f_b \in \mathcal{I}(G)$ et par conséquent $\mathcal{I}(G)$ est un sous-groupe de $\text{Aut}(G)$.

3. L'égalité (4) montre que l'application, bien définie

$$\varphi : G \rightarrow \text{Aut}(G) \quad a \mapsto f_a,$$

est un homomorphisme de groupes. Soit maintenant $a \in G$, alors

$$\begin{aligned} a \in \ker \varphi &\Leftrightarrow f_a = I_G \\ &\Leftrightarrow axa^{-1} = x \quad \text{pour tout } x \in G \\ &\Leftrightarrow ax = xa \quad \text{pour tout } x \in G. \end{aligned}$$

Donc $\ker \varphi = Z(G)$ le centre de G . .

Exercice 26. Soient $x, y \in A$.

1. $x + x = (x + x)^2 = x^2 + x^2 + x^2 + x^2 = x + x + x + x$. Donc $x + x = 0_A$ ou encore $x = -x$.
2. (a) $x + y = (x + y)^2 = x^2 + xy + yx + y^2 = x + xy + yx + y$.
Donc $xy + yx = 0_A$.

(b)

$$\begin{aligned} yx &= -xy \text{ d'après la question 2. (a)} \\ &= xy \text{ d'après la question 1.} \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} x \bullet y \bullet (x + y) &= x \bullet y \bullet x + x \bullet y \bullet y \\ &= x \bullet x \bullet y + x \bullet y \bullet y \\ &= x \bullet y + x \bullet y \\ &= 0_A. \end{aligned}$$

3. (a) On a:

$$x + y \neq \begin{cases} 0_A & \text{car } x \neq y \\ x & \text{car } y \neq 0_A \\ y & \text{car } x \neq 0_A. \end{cases}$$

(b)

+	0_A	x	y	$x + y$
0_A	0_A	x	y	$x + y$
x	x	0_A	$x + y$	y
y	y	$x + y$	0_A	x
$x + y$	$x + y$	y	x	0_A

La partie $\{0_A, x, y, x + y\}$ est stable pour l'addition et est un sous-groupe de $(A, +)$ isomorphe au groupe de Klein

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Exercice 27.

1. Soient n, m deux entiers ≥ 1 tels que $u^n = v^m = 0_A$. On a:

$$\begin{aligned}(u + v)^{n+m-1} &= \sum_{k=0}^{n+m-1} C_{n+m-1}^k u^{n+m-1-k} v^k \\&= \sum_{k=0}^{m-1} C_{n+m-1}^k \underbrace{u^{n+m-1-k}}_{=0_A} v^k + \sum_{k=m}^{n+m-1} C_{n+m-1}^k u^{n+m-k} \underbrace{v^k}_{=0_A} \\&= 0_A.\end{aligned}$$

2. Si $u^{n-1} \neq 0_A = u^n$, alors

$$\begin{aligned}1_A &= 1_A - u^n \\&= (1_A - u)(1_A + u + \cdots + u^{n-1}) = (1_A + u + \cdots + u^{n-1})(1_A - u).\end{aligned}$$

Donc $1_A - u$ est inversible, d'inverse

$$(1_A - u)^{-1} = 1_A + u + \cdots + u^{n-1}. \blacksquare$$

Exercice 28. Soit $(A, +, \times)$ un anneau intègre fini. Alors $H = A - \{0_A\}$ est une partie de A stable pour la loi $\times$ car A est intègre. Pour la même raison, les éléments de H sont réguliers. Le résultat s'obtient alors par l'Exercice 6 car H est fini. •

Exercice 30. $\{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\} := A$ est un sous-anneau de $(\mathbb{R}, +, \times)$ car stable par les deux lois et contient l'élément unité 1 pour la multiplication.

Soit maintenant $x = a + b\sqrt{2}$ un élément non nul de A . Alors $a^2 - 2b^2$ est non nul et x est inversible, pour la multiplication, d'inverse

$$x^{-1} = \frac{1}{a^2 - 2b^2}(a - b\sqrt{2}) \in A.$$

Donc A est un sous-corps de $(\mathbb{R}, +, \times)$ •
